Теория вероятностей и математическая статистика

Дискретные случайные величины и их свойства.

Глеб Карпов

ВШБ Бизнес-информатика

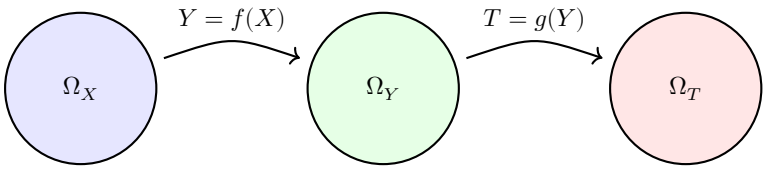
Функции от случайных величин

- Случайная величина, будучи неизвестным, но все-таки числом, может быть аргументом для какой-либо другой функции,

Функции от случайных величин

- Случайная величина, будучи неизвестным, но все-таки числом, может быть аргументом для какой-либо другой функции,
- Например, если X - это количество проданных тортов, то $Y = cX$ - это доход, где c - цена. Далее, $T = Y - aX - b = kX - b$ может быть чистой прибылью, доход за вычетом издержек на производство. Все это - случайные величины!

Функции от случайных величин

- Случайная величина, будучи неизвестным, но все-таки числом, может быть аргументом для какой-либо другой функции,
- Например, если X - это количество проданных тортов, то $Y = cX$ - это доход, где c - цена. Далее, $T = Y - aX - b = kX - b$ может быть чистой прибылью, доход за вычетом издержек на производство. Все это - случайные величины!
- 

Функции от случайных величин

Пример

Пусть распределение случайной величины задано таблицей

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Постройте распределение случайной величины $Y = X^2 + 10$.

Наша задача: восстановить новое пространство элементарных исходов Ω_Y для величины Y и выразить новую функцию вероятности $P_Y(y)$ через старую известную $P_X(x)$.

- $P_Y(Y = 10) = P_X(\{X = 0\}) = 0.1$

Функции от случайных величин

Пример

Пусть распределение случайной величины задано таблицей

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Постройте распределение случайной величины $Y = X^2 + 10$.

Наша задача: восстановить новое пространство элементарных исходов Ω_Y для величины Y и выразить новую функцию вероятности $P_Y(y)$ через старую известную $P_X(x)$.

- $P_Y(Y = 10) = P_X(\{X = 0\}) = 0.1$
- $P_Y(Y = 11) = P_X(\{X = 1\} \cup \{X = -1\}) = P_X(\{X = 1\}) + P_X(\{X = -1\}) = 0.3$

Функции от случайных величин

Пример

Пусть распределение случайной величины задано таблицей

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Постройте распределение случайной величины $Y = X^2 + 10$.

Наша задача: восстановить новое пространство элементарных исходов Ω_Y для величины Y и выразить новую функцию вероятности $P_Y(y)$ через старую известную $P_X(x)$.

- $P_Y(Y = 10) = P_X(\{X = 0\}) = 0.1$
- $P_Y(Y = 11) = P_X(\{X = 1\} \cup \{X = -1\}) = P_X(\{X = 1\}) + P_X(\{X = -1\}) = 0.3$
- $P_Y(Y = 14) = P_X(\{X = 2\} \cup \{X = -2\}) = P_X(\{X = 2\}) + P_X(\{X = -2\}) = 0.3$

Функции от случайных величин

Пример

Пусть распределение случайной величины задано таблицей

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Постройте распределение случайной величины $Y = X^2 + 10$.

Наша задача: восстановить новое пространство элементарных исходов Ω_Y для величины Y и выразить новую функцию вероятности $P_Y(y)$ через старую известную $P_X(x)$.

- $P_Y(Y = 10) = P_X(\{X = 0\}) = 0.1$
- $P_Y(Y = 11) = P_X(\{X = 1\} \cup \{X = -1\}) = P_X(\{X = 1\}) + P_X(\{X = -1\}) = 0.3$
- $P_Y(Y = 14) = P_X(\{X = 2\} \cup \{X = -2\}) = P_X(\{X = 2\}) + P_X(\{X = -2\}) = 0.3$
- $P_Y(Y = 19) = P_X(\{X = 3\}) = 0.3$

Функции от случайных величин

Пример

Пусть распределение случайной величины задано таблицей

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

Постройте распределение случайной величины $Y = X^2 + 10$.

Наша задача: восстановить новое пространство элементарных исходов Ω_Y для величины Y и выразить новую функцию вероятности $P_Y(y)$ через старую известную $P_X(x)$.

- $P_Y(Y = 10) = P_X(\{X = 0\}) = 0.1$
- $P_Y(Y = 11) = P_X(\{X = 1\} \cup \{X = -1\}) = P_X(\{X = 1\}) + P_X(\{X = -1\}) = 0.3$
- $P_Y(Y = 14) = P_X(\{X = 2\} \cup \{X = -2\}) = P_X(\{X = 2\}) + P_X(\{X = -2\}) = 0.3$
- $P_Y(Y = 19) = P_X(\{X = 3\}) = 0.3$
-

y	10	11	14	19
$p_Y(y)$	0.1	0.3	0.3	0.3

Функции от случайных величин

- Если $Y = g(X)$, то Y это новая случайная величина, со своими характеристиками, со своими возможными значениями Ω_Y, и со своей функцией вероятности $P_Y(y)$.

Функции от случайных величин

- Если $Y = g(X)$, то Y это новая случайная величина, со своими характеристиками, со своими возможными значениями Ω_Y, и со своей функцией вероятности $P_Y(y)$.
-

Построение новой функции вероятности

Если $Y = g(X)$, функцию вероятности для Y можно выразить через функцию вероятности для X:

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(g(X) = y) = P(\{X \in g^{-1}(y)\}) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} P(X = x)$$

Функции от случайных величин

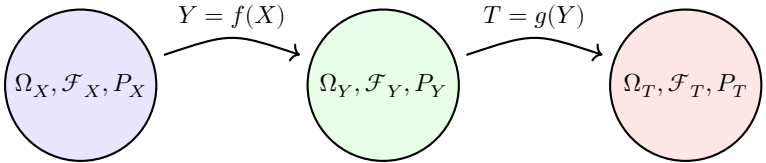
- Если $Y = g(X)$, то Y это новая случайная величина, со своими характеристиками, со своими возможными значениями Ω_Y, и со своей функцией вероятности $P_Y(y)$.
-

Построение новой функции вероятности

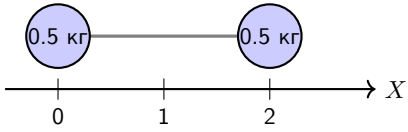
Если $Y = g(X)$, функцию вероятности для Y можно выразить через функцию вероятности для X:

$$p_Y(y) = P(Y = y) = P(g(X) = y) = P(\{X \in g^{-1}(y)\}) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} P(X = x)$$

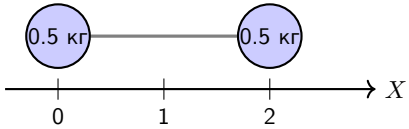
- Можно расширить предыдущую картинку и в каком-то смысле говорить, что функция от случайной величины порождает абсолютно новый случайный эксперимент с новым вероятностным пространством (тройкой Колмогорова):

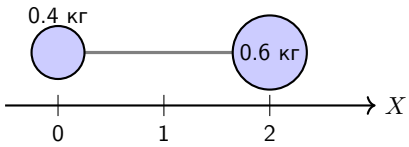


Физическое ~~Лирическое~~ отступление

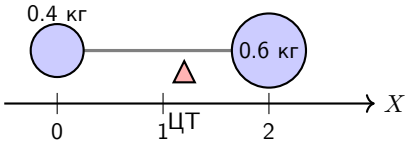


Физическое ~~Лирическое~~ отступление

- 

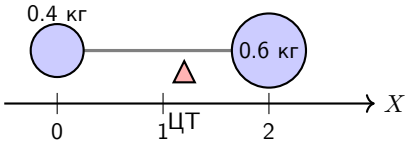
- 

Физическое Лирическое отступление



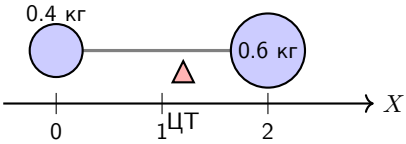
- $x_{gc} = \sum_i x_i m_i$, при $\sum_i m_i = 1$.

Физическое ~~Лирическое~~ отступление



- $x_{gc} = \sum_i x_i m_i$, при $\sum_i m_i = 1$.
- В данном примере $x_{gc} = 0 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.6 = 1.2$

Физическое ~~Лирическое~~ отступление



- $x_{gc} = \sum_i x_i m_i$, при $\sum_i m_i = 1$.
- В данном примере $x_{gc} = 0 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.6 = 1.2$
- Предположим С.В., которую мы реализуем 10^5 раз с $P_X(0) = 0.4$, $P_X(2) = 0.6$. Посчитаем среднее суммы за все испытания:

$$avg = \frac{\approx 60000 \cdot 2 + \approx 40000 \cdot 0}{10^5} \approx 1.2$$

Характеристики С.В.: Математическое ожидание

- Математическое ожидание - это число, **константа**, которое помогает нам понять тренд значений, куда в среднем стремятся значения случайной величины на большой дистанции.

Характеристики С.В.: Математическое ожидание

- Математическое ожидание - это число, **константа**, которое помогает нам понять тренд значений, куда в среднем стремятся значения случайной величины на большой дистанции.
- Можно рассматривать это как средний результат множества реализаций данного случайного эксперимента.

Характеристики С.В.: Математическое ожидание

- Математическое ожидание - это число, **константа**, которое помогает нам понять тренд значений, куда в среднем стремятся значения случайной величины на большой дистанции.
- Можно рассматривать это как средний результат множества реализаций данного случайного эксперимента.
- Ожидаемое значение может не входить в набор возможных значений Ω_X.

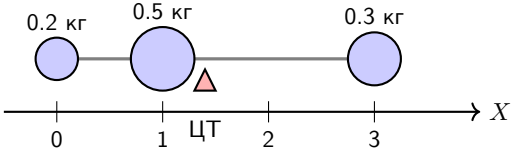
Характеристики С.В.: Математическое ожидание

- Математическое ожидание - это число, **константа**, которое помогает нам понять тренд значений, куда в среднем стремятся значения случайной величины на большой дистанции.
- Можно рассматривать это как средний результат множества реализаций данного случайного эксперимента.
- Ожидаемое значение может не входить в набор возможных значений Ω_X.
- Если X - дискретная случайная величина, то ожидание X обозначается как $E[X]$ и определяется как:

$$E[X] = \sum_{x \in \Omega_X} xP(X = x) = \sum_{x \in \Omega_X} xP_X(x).$$

Характеристики С.В.: Математическое ожидание

В физическом мире:



В вероятностном мире:

x	0	1	3
$p_X(x)$	0.2	0.5	0.3

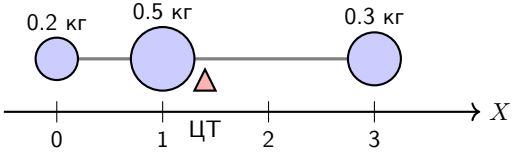
- $x_{gc} = \sum x_i m_i = 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.3 = 1.4$

Fun facts

В международной литературе функция вероятности дискретной случайной величины $P_X(x)$ называется Probability **Mass** Function, своим названием явно подчеркивая аналогию, что вероятность может выступать в роли "массы" элементарного исхода. Тогда математическое ожидание можно интерпретировать как взвешенную сумму всех исходов, где в качестве веса используется вероятность.

Характеристики С.В.: Математическое ожидание

В физическом мире:



- $x_{gc} = \sum x_i m_i = 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.3 = 1.4$

В вероятностном мире:

x	0	1	3
$p_X(x)$	0.2	0.5	0.3

- $E[X] = \sum x_i \cdot P_X(X = x_i) = 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0.5 + 3 \cdot 0.3 = 1.4$

Fun facts

В международной литературе функция вероятности дискретной случайной величины $P_X(x)$ называется Probability **Mass** Function, своим названием явно подчеркивая аналогию, что вероятность может выступать в роли "массы" элементарного исхода. Тогда математическое ожидание можно интерпретировать как взвешенную сумму всех исходов, где в качестве веса используется вероятность.

Свойства математического ожидания

1. **Линейность**: Для любых констант a и b:

$$E[aX + b] = aE[X] + b$$

2. **Константа**: Если c - константа, то:

$$E[c] = c$$

3. **Ожидание функции**: Для функции $Y = g(X)$:

$$E[g(X)] = \sum_{x \in \Omega_X} g(x) P(X = x)$$

Доказательство:

$$E(Y) = \sum_{y \in \Omega_Y} y\, P(Y = y) =$$

$$= \sum_{y \in \Omega_Y} y \left(\sum_{x \in g^{-1}(y)} P(X = x) \right) = \sum_{x \in \Omega_X} g(x) P(X = x)$$

Математическое ожидание: пример

Посмотрим на примеры вычисления математического ожидания на основе уже посчитанной задачи:

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

y	10	11	14	19
$p_Y(y)$	0.1	0.3	0.3	0.3

- $E[X] = \sum\limits_{i=1}^{6} x_i P_X(X = x_i) = -0.1 - 0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.9 = 1.2$
- Первый подход к вычислению $E[Y]$ - по определению, зная таблицу функции вероятности для Y:

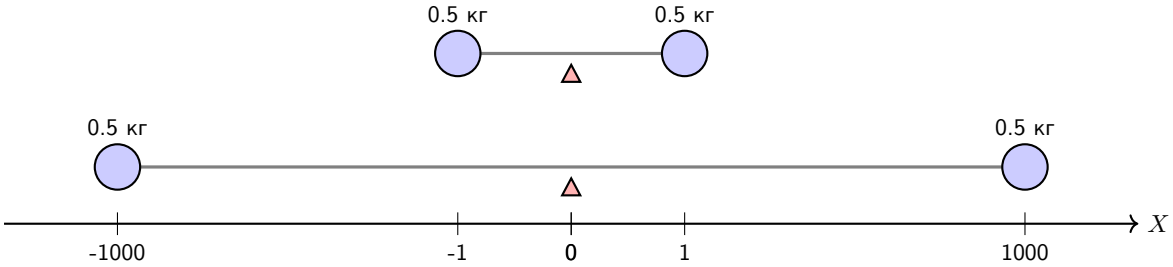
$$E[Y] = \sum_{i=1}^{4} y_i P_Y(Y = y_i) = 10 \cdot 0.1 + 11 \cdot 0.3 + 14 \cdot 0.3 + 19 \cdot 0.3 = 14.2$$

- Второй подход к вычислению $E[Y]$ - по свойству **3** с предыдущего слайда. Главная идея: мы можем миновать шаг построения таблицы вероятности для Y и сразу предсказать, каким будет $E[Y]$, по таблице вероятностей для X и зная вид функции $Y = g(X)$, в нашем примере $Y = X^2 + 10$:

$$E[Y] = \sum_{i=1}^{6} g(x_i) P_X(X = x_i) = \sum_{i=1}^{6} (x_i^2 + 10) P_X(X = x_i) =$$

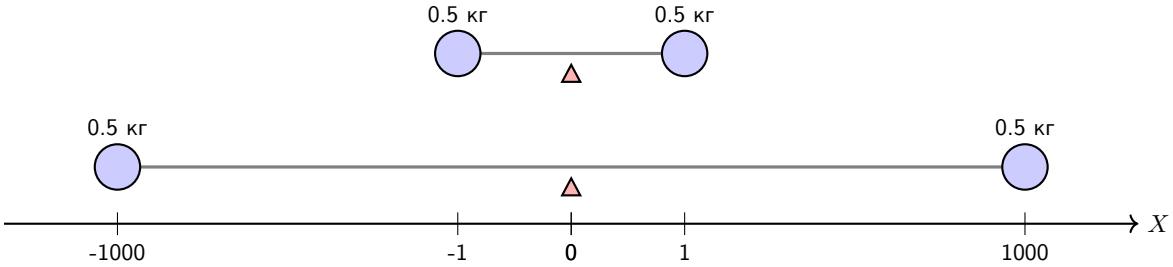
$$= 10 \cdot 0.1 + 11 \cdot 0.1 + 14 \cdot 0.1 + 11 \cdot 0.2 + 14 \cdot 0.2 + 19 \cdot 0.3 = 14.2$$

Физическое ~~Лирическое~~ отступление 2



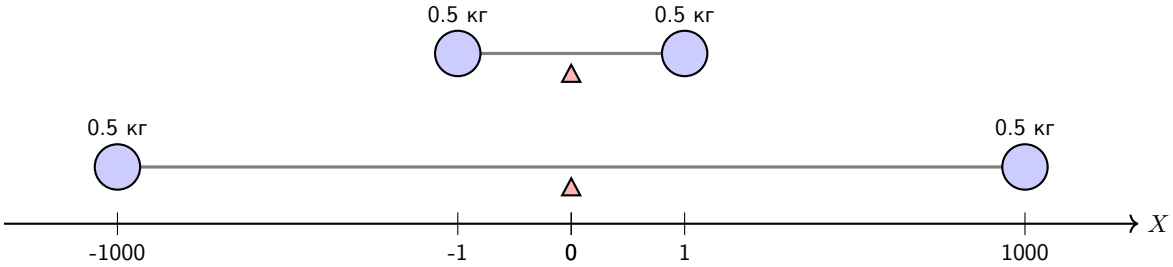
- В вероятностном мире интерпретация картинки такая, что может быть две случайные величины с одинаковым математическим ожиданием, но с кардинально разными значениями.

Физическое ~~Лирическое~~ отступление 2



- В вероятностном мире интерпретация картинки такая, что может быть две случайные величины с одинаковым математическим ожиданием, но с кардинально разными значениями.
- Представьте, что в одном случае вы кидаете монетку с привязанными численными значениями $+1$ и -1 (например, выигрыш - проигрыш), а в другом ту же монетку, но с привязанными значениями уже $+1000$ и -1000. Математическое ожидание в обоих случаях будет 0, но сравните магнитуды возможных значений!

Физическое ~~Лирическое~~ отступление 2



- В вероятностном мире интерпретация картинки такая, что может быть две случайные величины с одинаковым математическим ожиданием, но с кардинально разными значениями.
- Представьте, что в одном случае вы кидаете монетку с привязанными численными значениями $+1$ и -1 (например, выигрыш - проигрыш), а в другом ту же монетку, но с привязанными значениями уже $+1000$ и -1000. Математическое ожидание в обоих случаях будет 0, но сравните магнитуды возможных значений!
- Это помогает нам понять мотивацию введения новой характеристики для случайной величины - **дисперсии** - которая сможет охарактеризовать степень разброса значений случайной величины.

Характеристики С.В.: Дисперсия

- Дисперсия случайной величины - это число, **константа**, которое помогает нам понять степень разброса потенциальных значений случайной величины относительно среднего.

Характеристики С.В.: Дисперсия

- Дисперсия случайной величины - это число, **константа**, которое помогает нам понять степень разброса потенциальных значений случайной величины относительно среднего.
- Для случайной величины X её дисперсия обозначается $Var[X]$ (Variance) и определяется как:

$$Var[X] = E\left[(X - E[X])^2\right]$$

Характеристики С.В.: Дисперсия

- Дисперсия случайной величины - это число, **константа**, которое помогает нам понять степень разброса потенциальных значений случайной величины относительно среднего.
- Для случайной величины X её дисперсия обозначается $Var[X]$ (Variance) и определяется как:

$$Var[X] = E\left[(X - E[X])^2\right]$$

- Формально говоря, это математическое ожидание новой случайной величины:

$$Y = g(X) = (X - E[X])^2,$$

описывающей квадрат расстояния между значением случайной величины X и её математическим ожиданием.

Характеристики С.В.: Дисперсия

Вычисление дисперсии

Существует упрощенная формула:

$$E\left[(X-E[X])^2\right] = E\left[X^2 - 2XE[X] + (E[X])^2\right] =$$
$$= E[X^2] - E\left[2E[X]X\right] + E\left[(E[X])^2\right] = E[X^2] - 2E[X]E[X] + (E[X])^2 =$$
$$\boxed{E[X^2] - (E[X])^2}$$

В процессе мы используем свойство линейности математического ожидания, а также знание того, что $E[X]$ - это константа, при этом $E[c] = c$, то есть $E\left[E[X]\right] = E[X]$.

Свойства дисперсии

1. **Неотрицательность**: Для любой случайной величины X:

$$Var[X] \geq 0$$

2. **Дисперсия константы**: Если c - константа, то:

$$Var[c] = 0$$

3. **Масштабирование**: Для любой константы c:

$$Var[cX] = c^2 Var[X]$$

Дисперсия: пример

Посчитаем дисперсию на примере нашей задачи. Считаем уже известным, что $E[X] = 1.2$.

x	0	-1	-2	1	2	3
$p_X(x)$	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

- Нам нужно вычислить $E[Y]$, где $Y = (X - E[X])^2$. Сразу воспользуемся подходом, позволяющим миновать шаг построения таблицы вероятности для Y:

$$E[Y] = \sum_{i=1}^{6} g(x_i) P_X(X = x_i) = \sum_{i=1}^{6} (x_i - 1.2)^2 P_X(X = x_i) =$$

$$= 1.44 \cdot 0.1 + 4.84 \cdot 0.1 + 10.24 \cdot 0.1 + 0.04 \cdot 0.2 + 0.64 \cdot 0.2 + 3.24 \cdot 0.3 = 2.76$$

- Но для дисперсии у нас есть ещё более умный подход, описанный на одном из слайдов выше:

$$Var[X] = E\left[X^2\right] - \left(E\left[X\right]\right)^2 = 4.2 - (1.2)^2 = 2.76$$

$$E\left[X^2\right] = \sum_{i=1}^{6} (x_i)^2 P_X(X = x_i) = 0.1 + 4 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.2 + 4 \cdot 0.2 + 9 \cdot 0.3 = 4.2$$

- Voilà!